

Exercice 1 Pour chacune des fonctions suivantes :

- Calculer la dérivée $f'(x)$.
- Déterminer les sens de variations de la fonction f .

1. $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

2. $f(x) = -2x^2 + 4x + 5$.

3. $f(x) = -x^3 + 3x^2 - 3x + 2$.

4. $f(x) = -2x^3 + 3x^2 + 12x - 5$.

5. $f(x) = \frac{2x+1}{x-2}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

6. $f(x) = 3x + \frac{48}{x}$, définie sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

1. $f(x) = x^2 - 4x + 3$

Dérivée : $f'(x) = 2x - 4$

Signe de $f'(x)$: $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x - 4 = 0 \Leftrightarrow x = 2$

$f'(x) < 0$ si $x < 2$ et $f'(x) > 0$ si $x > 2$

Tableau de variations :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$			

f est décroissante sur $] -\infty; 2]$ et croissante sur $[2; +\infty[$.

2. $f(x) = -2x^2 + 4x + 5$

Dérivée : $f'(x) = -4x + 4$

Signe de $f'(x)$: $f'(x) = 0 \Leftrightarrow -4x + 4 = 0 \Leftrightarrow x = 1$

$f'(x) > 0$ si $x < 1$ et $f'(x) < 0$ si $x > 1$

Tableau de variations :

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$			

f est croissante sur $] -\infty; 1]$ et décroissante sur $[1; +\infty[$.

3. $f(x) = -x^3 + 3x^2 - 3x + 2$

Dérivée : $f'(x) = -3x^2 + 6x - 3 = -3(x^2 - 2x + 1) = -3(x-1)^2$

Signe de $f'(x)$: $f'(x) = -3(x-1)^2 \leq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$

$f'(x) = 0$ seulement pour $x = 1$

Tableau de variations :

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	-
$f(x)$			

f est décroissante sur $\mathbb{R}$.

4. $f(x) = -2x^3 + 3x^2 + 12x - 5$

Dérivée : $f'(x) = -6x^2 + 6x + 12 = -6(x^2 - x - 2)$

Signe de $f'(x)$: Étudions le signe de $x^2 - x - 2$.

$\Delta = (-1)^2 - 4(1)(-2) = 1 + 8 = 9 > 0$

Racines : $x_1 = \frac{1-3}{2} = -1$ et $x_2 = \frac{1+3}{2} = 2$

Donc $x^2 - x - 2 = (x+1)(x-2)$ et $f'(x) = -6(x+1)(x-2)$

$f'(x) > 0$ si $-1 < x < 2$ et $f'(x) < 0$ si $x < -1$ ou $x > 2$

Tableau de variations :

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$					

f est décroissante sur $] -\infty; -1]$ et sur $[2; +\infty[$, croissante sur $[-1; 2]$.

5. $f(x) = \frac{2x+1}{x-2}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$

Dérivée : $f'(x) = \frac{2(x-2) - (2x+1)(1)}{(x-2)^2} = \frac{2x-4-2x-1}{(x-2)^2} = \frac{-5}{(x-2)^2}$

Signe de $f'(x)$: $f'(x) = \frac{-5}{(x-2)^2} < 0$ pour tout $x \neq 2$

Tableau de variations :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	-		-
$f(x)$			

f est décroissante sur $] -\infty; 2[$ et sur $]2; +\infty[$.

6. $f(x) = 3x + \frac{48}{x}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

Dérivée : $f'(x) = 3 - \frac{48}{x^2} = \frac{3x^2 - 48}{x^2}$

Signe de $f'(x)$: $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 48 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 16 \Leftrightarrow x = \pm 4$

$f'(x) > 0$ si $x < -4$ ou $x > 4$, et $f'(x) < 0$ si $-4 < x < 0$ ou $0 < x < 4$

Tableau de variations :

x	$-\infty$	-4	0	4	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$ -24 $\searrow$			$\searrow$ 24 $\nearrow$		

f est croissante sur $] -\infty; -4]$ et sur $[4; +\infty[$, décroissante sur $[-4; 0[$ et sur $]0; 4]$.

Exercice 2 Donner les variations de $f(x) = \frac{2x-1}{x+3}$ sur son domaine de définition. **Domaine de définition :** $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$

$$\text{Dérivée : } f'(x) = \frac{2(x+3) - (2x-1)(1)}{(x+3)^2} = \frac{2x+6-2x+1}{(x+3)^2} = \frac{7}{(x+3)^2}$$

Signe de $f'(x)$: $f'(x) = \frac{7}{(x+3)^2} > 0$ pour tout $x \neq -3$

Tableau de variations :

x	$-\infty$	-3	$+\infty$
$f'(x)$	$+$		$+$
$f(x)$	$\nearrow$		$\nearrow$

f est strictement croissante sur $] -\infty; -3[$ et sur $] -3; +\infty[$.